QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

# Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

tachyon @ 6cdaebccf147 · Tachyon (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

| | |
|---|---|
| Организация | QSI |
| Дата отчёта | 2026-11-04 19:29 UTC |
| Версия отчёта | 1 |
| Запуск аудита | a4f4ffce-02c2-4cac-b0a1-899504c81522 · Документальный аудит · 2026-11-04 19:29 UTC |
| Версия анализатора | qsi-engine 1.3.0 |
| Профиль риска | Криптобиржа, кастодиан или кошелёк |
| SHA-256 содержимого | `e8a4a8a18457078579a3f17e2b0579b7c2857bb765f20afeae4ed3101c8844a3` |
| Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json) | `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e` |

# Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

# Резюме для руководства

| 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Всего находок | Критическая | Высокая | Средняя | Низкая |

| Классификация | Количество |
|---|---|
| Подтверждённая техническая уязвимость | 0 |
| Известная уязвимая версия компонента | 1 |
| Подтверждённая ошибка конфигурации | 0 |
| Потенциальный криптографический риск | 1 |
| Долгосрочный постквантовый риск | 3 |
| Рекомендация по улучшению | 1 |
| Недостаточность данных | 0 |

## Top 5

| ID | Серьёзность | Подробное описание находок | Балл приоритета |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-12863 | Средняя | Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов)) предварительно | 35.6 |
| QSI-2026-12861 | Средняя | Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (6 файл(ов)) предварительно | 34.2 |
| QSI-2026-12862 | Средняя | Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов)) предварительно | 34.2 |
| QSI-2026-12860 | Средняя | Некриптографический ГСЧ рядом с чувствительными идентификаторами в book/mermaid.min.js предварительно | 25.2 |
| QSI-2026-12865 | Низкая | crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности) предварительно | 20.3 |

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

**Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет.** Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

# Область и границы проверки

**Режим:** Документальный аудит

**Репозиторий:** https://github.com/tachyon-zcash/tachyon @ 6cdaebccf147c5a013d212f9d7302924a9570626 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

## Предоставленные входные данные

58 файлов, всего 3130856 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

# Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

## Покрытие проверок

| Область | Статус | Количество | Примеры |
|---|---|---|---|
| dependencies | проверено | 3 | Cargo.lock: 98 dependencies parsed (98 pinned); Cargo.toml: 0 dependencies parsed (0 pinned); crates/tachyon/Cargo.toml: 16 dependencies parsed (0 pinned) |
| source_code | проверено | 53 | book/mermaid-init.js: 39 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; book/mermaid.min.js: 2609 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; crates/tachyon/src/action.rs: 324 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns |
| entropy | проверено | 1 | random-number generation: 53 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s) |
| osv_advisories | не проверено | 1 | 7 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: ragu, ragu_arithmetic, ragu_circuits, ragu_core, ragu_macros, ragu_pasta, ragu_primitives |
| osv_advisories | проверено | 1 | 91 pinned packages queried at OSV.dev; 2 affected |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

# Проверенные и непроверенные активы

**Предоставленные входные данные:** 58 (входные файлы: C)

## Не проверено

- osv_advisories: 7 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: ragu, ragu_arithmetic, ragu_circuits, ragu_core, ragu_macros, ragu_pasta, ragu_primitives

# Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree tachyon at 6cdaebccf147c5a013d212f9d7302924a9570626. 58 files analysed; of 138 files, 9 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 71 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/actions/rust-nightly-setup/action.yml, .github/actions/rust-setup/action.yml, .github/workflows/book.yml, .github/workflows/rust.yml, .github/workflows/zizmor.yml. 110 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

# Общая оценка состояния безопасности

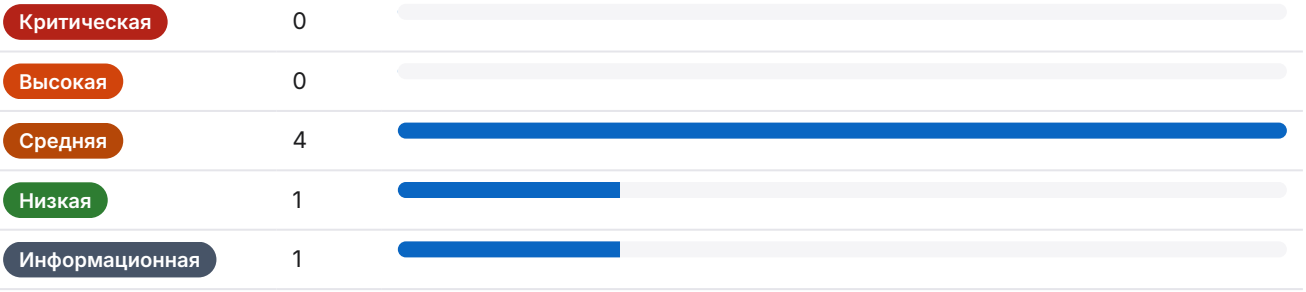
**96**
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

**40.0%**
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

**25**
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

# Сводка находок по серьёзности




| ID | Подробное описание находок | Классификация | Серьёзность | Уверенность |
|---|---|---|---|---|
| QSI-2026-12863 | Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-12861 | Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (6 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-12862 | Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-12860 | Некриптографический ГСЧ рядом с чувствительными идентификаторами в book/mermaid.min.js | Потенциальный криптографический риск | Средняя | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-12865 | crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-12864 | atomic-polyfill 1.0.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0089 (unmaintained) | Рекомендация по улучшению | Информационная | Низкая |

# Подробное описание находок

QSI-2026-12863 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

3 упоминаний Pedersen commitment в 1 файл(ах), например crates/tachyon/src/value.rs:18. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc |
| Источник данных | crates/tachyon/src/value.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:29 UTC |
| Балл приоритета | 35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/tachyon/src/value.rs:18 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены
в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/tachyon/src/value.rs · line 18 · SHA-256 9ff0ec5ef69430eb… · Файл 5bc365a663432264…

```
   17 | /// Alias for [`ValueCommitment`].
   18 | pub type Commitment = ValueCommitment;
   19 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/value.rs · line 79 · SHA-256 f1812189e951dd7c… · Файл 5bc365a663432264…

```
   78 |         let commit_trapdoor = *VALUE_COMMIT_R * self.0;
   79 |         ValueCommitment(commit_value + commit_trapdoor)
   80 |     }
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/value.rs · line 93 · SHA-256 599fff9d6a98290e… · Файл 5bc365a663432264…

```
   92 | #[expect(clippy::module_name_repetitions, reason = "deliberate name")]
   93 | pub struct ValueCommitment(#[debug(skip)] Ep);
   94 |
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12861 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый RedDSA: роль не определена (6 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

24 упоминаний RedDSA в 6 файл(ах), например crates/tachyon/src/action.rs:267. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:RedDSA:general |
| Источник данных | crates/tachyon/src/action.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:29 UTC |
| Балл приоритета | 34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/tachyon/src/action.rs:267 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/tachyon/src/action.rs · line 267 · SHA-256 665b8939749dc819… · Файл e44def1c1daed392…

```
266 | #[display("Signature({:?})", self.0)]
267 | pub struct Signature(pub(crate) reddsa::Signature<reddsa::ActionAuth>);
268 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/bundle/mod.rs · line 1215 · SHA-256 60e1af3bbf6b5ab3… · Файл 89739155e7e88dfd…

```
1214 | #[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, TotalEq)]
1215 | pub struct Signature(pub(crate) reddsa::Signature<reddsa::BindingAuth>);
1216 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/proof.rs · line 60 · SHA-256 42275e11e48ddc76… · Файл f177d7eaecd09ddb…

```
  59 | pub struct SpendValidatingKey(
  60 |     #[debug(skip)] pub(crate) reddsa::VerificationKey<reddsa::ActionAuth>,
  61 | );
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/public.rs · line 27 · SHA-256 f2e806a6896e88ca… · Файл a2b330c55873c67c…

```
  26 | #[derive(Clone, Copy, Debug, Display)]
  27 | #[display("ActionVerificationKey({:?})", reddsa::VerificationKeyBytes::from(self.0))]
  28 | pub struct ActionVerificationKey(pub(crate) reddsa::VerificationKey<reddsa::ActionAuth>);
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/public.rs · line 28 · SHA-256 0fe24d0700a23e72… · Файл a2b330c55873c67c…

```
  27 | #[display("ActionVerificationKey({:?})", reddsa::VerificationKeyBytes::from(self.0))]
  28 | pub struct ActionVerificationKey(pub(crate) reddsa::VerificationKey<reddsa::ActionAuth>);
  29 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/public.rs · line 46 · SHA-256 e53bb10a3849ab6c… · Файл a2b330c55873c67c…

```
  45 |     /// key for that sighash.
  46 |     pub fn verify(&self, sighash: &[u8; 32], sig: &action::Signature) -> Result<(),
reddsa::Error> {
  47 |         self.0.verify(sighash, &sig.0)
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/reddsa.rs · line 7 · SHA-256 6d4ccd8d10424d3d… · Файл 383bf0dab67da97d…

```
   6 |
   7 | use ::reddsa::orchard;
   8 | pub(crate) use ::reddsa::{Error, Signature, SigningKey, VerificationKey,
VerificationKeyBytes};
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/reddsa.rs · line 8 · SHA-256 77eeae14bf7b8f34… · Файл 383bf0dab67da97d…

```
   7 | use ::reddsa::orchard;
   8 | pub(crate) use ::reddsa::{Error, Signature, SigningKey, VerificationKey,
VerificationKeyBytes};
   9 |
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/serialization/mod.rs · line 79 · SHA-256 79c1e52cddc7e58d… · Файл 4c5d40d9da4cbfaa…

```
  78 |     mut reader: R,
  79 | ) -> io::Result<reddsa::VerificationKey<reddsa::ActionAuth>> {
  80 |     let mut bytes = [0u8; 32];
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/serialization/mod.rs · line 82 · SHA-256 1cf340d889c5613d… · Файл 4c5d40d9da4cbfaa…

```
  81 |     reader.read_exact(&mut bytes)?;
  82 |     reddsa::VerificationKey::<reddsa::ActionAuth>::try_from(bytes).map_err(|_err| {
  83 |         io::Error::new(
```

## ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12862 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый RedDSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

16 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например crates/tachyon/src/keys/private.rs:95. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:RedDSA:authentication |
| Источник данных | crates/tachyon/src/keys/private.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:29 UTC |
| Балл приоритета | 34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте crates/tachyon/src/keys/private.rs:95 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/private.rs · line 95 · SHA-256 e1d11199ceccc6f1… · Файл d14059dbeff2c2b5…

```
94 |         // the y-sign bit (byte 31, bit 7 of the compressed encoding).
95 |         let ak: [u8; 32] = reddsa::VerificationKey::from(
96 |             &reddsa::SigningKey::<reddsa::ActionAuth>::try_from(ask.to_repr())
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/private.rs · line 96 · SHA-256 d516b781a8f2f8db… · Файл d14059dbeff2c2b5…

```
95 |         let ak: [u8; 32] = reddsa::VerificationKey::from(
96 |             &reddsa::SigningKey::<reddsa::ActionAuth>::try_from(ask.to_repr())
97 |                 .expect("PRF-derived ask should be a valid RedPallas scalar"),
```

file_excerpt · crates/tachyon/src/keys/private.rs · line 97 · SHA-256 8c3d41d1466260fe… · Файл d14059dbeff2c2b5…

```
96 |             &reddsa::SigningKey::<reddsa::ActionAuth>::try_from(ask.to_repr())
97 |                 .expect("PRF-derived ask should be a valid RedPallas scalar"),
98 |         )
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-12860 · CODE-INSECURE-RANDOM

Средняя

## Некриптографический ГСЧ рядом с чувствительными идентификаторами в book/mermaid.min.js

Потенциальный криптографический риск · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

«Math.random()» в строка 352 в строке, упоминающей key/token/secret/password/nonce.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | file:book/mermaid.min.js |
| Источник данных | book/mermaid.min.js |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка. |
| Анализатор | source_code 1.3.0 · 2026-11-04 19:29 UTC |
| Балл приоритета | 25.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Предсказуемые значения могут позволить угадать токен или ключ.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 352 в предоставленном файле book/mermaid.min.js и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

## ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · book/mermaid.min.js · line 352 · SHA-256 0a166ec7b7340aff… · Файл eefea253bed9655e…

```
  350 |   ${e}
  351 | `},"getStyles"),$G=o((t,e)=>{e!==void 0&&(S3[t]=e)},"addStylesForDiagram"),zG=o3e});var
qy={};hr(qy,{clear:()=>Ar,getAccDescription:()=>Mr,getAccTitle:()=>Rr,getDiagramTitle:
()=>Ir,setAccDescription:()=>Nr,setAccTitle:()=>Lr,setDiagramTitle:()=>$r});var
rA,nA,iA,aA,Ar,Lr,Rr,Nr,Mr,$r,Ir,mi=N(()=>{"us
  352 | `)},"setAccDescription"),Mr=o(()=>iA,"getAccDescription"),
$r=o(t=>{nA=aA(t)},"setDiagramTitle"),Ir=o(()=>nA,"getDiagramTitle")});var
GG,l3e,me,Yy,A3,Xy,oA,c3e,C3,ad,jy,sA,zt=N(()=>{"use
strict";Xf();vt();ji();gr();Ei();tA();mi();GG=Y,l3e=wy,me=cr,Yy=X4,A3=lh,Xy=o(t=>Tr(t,me()),"saniti
zeText"),oA=Ao,
  353 | `,"ig");t=t.trim().replace(r,"").replace(/'/gm,'"'),Y.debug(`Detecting diagram directive${e!
==null?" type:"+e:""} based on the text:${t}`);let n,i=[];for(;(n=qf.exec(t))!
==null;)if(n.index===qf.lastIndex&&qf.lastIndex++,n&&!e||e&&n[1]?.match(e)||e&&n[2]?.match(e)){let
a=n[1]?n[1]:n[2],s=n[3]?n[3].tr
  354 |     stroke: ${t.personBorder};
```

file_excerpt · book/mermaid.min.js · line 1951 · SHA-256 2f2f528b3a65b223… · Файл eefea253bed9655e…

```
 1949 | In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.`)}
function XHe(){throw new TypeError(`Invalid attempt to destructure non-iterable instance.
 1950 | In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.`)}
function mo(t,e){var r=typeof Symbol<"u"&&t[Symbol.iterator]||t["@@iterator"];if(!r)
{if(Array.isArray(t)||(r=ZP(t))||e&&t&&typeof t.length=="number"){r&&(t=r);var n=0,i=o(function()
{},"F");return{s:i,n:o(function(){
 1951 | In order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.`)}var a=!
0,s=!1,l;return{s:o(function(){r=r.call(t)},"s"),n:o(function(){var u=r.next();return
a=u.done,u},"n"),e:o(function(u){s=!0,l=u},"e"),f:o(function(){try{!a&&r.return!=null&&r.return()}
finally{if(s)throw l}},"
 1952 | `),d=t.pstyle("text-max-width").pfValue,p=t.pstyle("text-overflow-
wrap").value,m=p==="anywhere",g=[],y=/[\s\u200b]+|$/g,v=0;v<f.length;v++){var
x=f[v],b=this.calculateLabelDimensions(t,x),w=b.width;if(m){var C=x.split("").join(h);x=C}if(w>d)
{var T=x.matchAll(y),E="",A=0,S=mo(T),_;try{for(S.s();!(_=S
 1953 | `)),s("labelWrapKey",u)}else if(l==="ellipsis"){var M=t.pstyle("text-max-width").p
```

file_excerpt · book/mermaid.min.js · line 2410 · SHA-256 bacb8676b0f1607b… · Файл eefea253bed9655e…

```
 2408 | `+this.showPosition(),{text:"",token:[REDACTED] this},"reject"),less:o(function(C)
{this.unput(this.match.slice(C))},"less"),pastInput:o(function(){var
C=this.matched.substr(0,this.matched.length-this.match.length);return(C.length>20?"...":"")
+C.substr(-20).replace(/\n/g,"")},"p
 2409 | `+T+"^"},"showPosition"),test_match:o(function(C,T){var
E,A,S;if(this.options.backtrack_lexer&&(S={yylineno:this.yylineno,yylloc:
{first_line:this.yylloc.first_line,last_line:this.last_line,first_column:this.yylloc.first_column,l
ast_column:this.yylloc.last_column},yytext:this.yytext,match:this.match,
 2410 | `+this.showPosition(),{text:"",token:[REDACTED]"next"),lex:o(function(){var
T=this.next();return T||this.lex()},"lex"),begin:o(function(T)
{this.conditionStack.push(T)},"begin"),popState:o(function(){var
T=this.conditionStack.length-1;return T>0?this.conditionStack.pop():this.conditi
 2411 |     font-family: ${t.fontFamily};
 2412 |     color: ${t.nodeTextColor||t.textColor};
```

file_excerpt · book/mermaid.min.js · line 2556 · SHA-256 0c31f030fdf110d1… · Файл eefea253bed9655e…

```
 2554 |     -webkit-box-orient: vertical;
 2555 |   }
 2556 | `,"getStyles"),Ive=Ert});var dF=Mi((T4,fF)=>{"use strict";o(function(e,r){typeof
T4=="object"&&typeof fF=="object"?fF.exports=r():typeof define=="function"&&define.amd?
define([],r):typeof T4=="object"?
T4.layoutBase=r():e.layoutBase=r()},"webpackUniversalModuleDefinition")(T4,function(){return functi
```

```
2557 |                translate(${w}, ${C-L.height/2})
2558 |                translate(${R*M.width/2}, ${O*M.height/2})
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте CSPRNG (secrets, crypto.getRandomValues, crypto/rand).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

NIST SP 800-90A Rev. 1 — Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators; CWE-338 — Use of Cryptographically Weak Pseudo-Random Number Generator (PRNG)

QSI-2026-12865 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## crossbeam-epoch 0.9.18 затронут RUSTSEC-2026-0204 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0204 для пакета crates.io crossbeam-epoch версии 0.9.18: Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying pointer is invalid. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/crossbeam-epoch@0.9.18 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:29 UTC |
| Балл приоритета | 20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0204
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 · manifest · SHA-256 87f069b4fa857d22…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0204", "aliases": [], "modified": "2026-07-06T22:30:04.159269138Z", "summary":
"Invalid pointer dereference in `fmt::Pointer` impl for `Atomic` and `Shared` when the underlying
pointer is invalid", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по

идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.9.20).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0204

QSI-2026-12864 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

## atomic-polyfill 1.0.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0089 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2023-0089 для пакета crates.io atomic-polyfill версии 1.0.3 как информационный (unmaintained): atomic-polyfill is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/atomic-polyfill@1.0.3 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 19:29 UTC |
| Балл приоритета | 11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0089
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0089 · manifest · SHA-256 0fcfb6f26f61ecb9...


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0089", "aliases": [], "modified": "2025-04-29T08:31:10Z", "summary": "atomic-polyfill is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0089

# Подтверждающие доказательства

| ID | Тип | Источник данных | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-12863 | file_excerpt | crates/tachyon/src/value.rs (line 18) | 9ff0ec5ef69430ebe9a6c4b3b79ee6e5250d9fcac040615717f1d682c54909 |
| QSI-2026-12863 | file_excerpt | crates/tachyon/src/value.rs (line 79) | f1812189e951dd7c0b54be48946948862b7c298c797f8073ddeb42dec03b91 |
| QSI-2026-12863 | file_excerpt | crates/tachyon/src/value.rs (line 93) | 599fff9d6a98290efca0ab16885161a6bc8f04a94d51fc6cd9fb2dbcac1895 |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/action.rs (line 267) | 665b8939749dc8191eb086848a64e3e5f20038a1d4ed0cd282fafe9b5d480e |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/bundle/mod.rs (line 1215) | 60e1af3bbf6b5ab3ceb775dc6a92938642e8b6b2d4daf43fbd19721ec7d0ac |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/keys/proof.rs (line 60) | 42275e11e48ddc762025e9716308a53fc22c29e8c9e19365cd392e20089b0a |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/keys/public.rs (line 27) | f2e806a6896e88ca2dd32fa70a75bcc42c3c4b0b797dc53f5cab00e499e348 |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/keys/public.rs (line 28) | 0fe24d0700a23e727cdd92a3075ce1e5d47345bd712bea8ed8caf7252dde4f |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/keys/public.rs (line 46) | e53bb10a3849ab6c1aa1cdede1370153eafe5cbd06594d238b360386fe4646 |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/reddsa.rs (line 7) | 6d4ccd8d10424d3d378a9a7e88892d8bc25ae06e9f350b6bf4c022f6172af0 |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/reddsa.rs (line 8) | 77eeae14bf7b8f347d48553bd3036a1dbf5076b9b6a91017473345c2668b0c |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/serialization/mod.rs (line 79) | 79c1e52cddc7e58d0fee89c204f80be9de528bc26eeef673e55a8df88ec638 |
| QSI-2026-12861 | file_excerpt | crates/tachyon/src/serialization/mod.rs (line 82) | 1cf340d889c5613d44c473cb72b2e4e3372a6fd1c50b2550c07ef0a465a6cc |
| QSI-2026-12862 | file_excerpt | crates/tachyon/src/keys/private.rs (line 95) | e1d11199ceccc6f1c27e4c457f1441994aa647da905f30db1592d61987b2f3 |
| QSI-2026-12862 | file_excerpt | crates/tachyon/src/keys/private.rs (line 96) | d516b781a8f2f8dbce8d5cfa82f44e4f864ca9f0b882d7462edb8e615fbf86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-12862 | file_excerpt | crates/tachyon/src/keys/private.rs (line 97) | `8c3d41d1466260fe9cbf9603ba9f9b83fbe6fd57fdff0118f14b2fa9a9fd9c` |
| QSI-2026-12860 | file_excerpt | book/mermaid.min.js (line 352) | `0a166ec7b7340affea55f1d46f9a6b8a35148aa284cf5021408ce34377c270` |
| QSI-2026-12860 | file_excerpt | book/mermaid.min.js (line 1951) | `2f2f528b3a65b223875635a470b7c0eb9fa999193c3dbf26c34952a3b8de34` |
| QSI-2026-12860 | file_excerpt | book/mermaid.min.js (line 2410) | `bacb8676b0f1607b62d68cfc323bf7e32a125394031d8e722e91c305ef2186` |
| QSI-2026-12860 | file_excerpt | book/mermaid.min.js (line 2556) | `0c31f030fdf110d12ba6b7477c3d005215bae838a804f575e97593ccb10bfa` |
| QSI-2026-12865 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0204 (manifest) | `87f069b4fa857d22ba2571deff7f541f4622924fb5fc8545cd46d35b7d427b` |
| QSI-2026-12864 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2023-0089 (manifest) | `0fcfb6f26f61ecb982bc38b6d6f12db7c77d0fc40bf9353a089129368e765f` |

# Постквантовая оценка

| | Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом») | Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными) |
|---|---|---|
| Срок жизни данных/ключей x | 10 | 10 |
| Время миграции y | 5 | 5 |
| Принятое число лет до CRQC z | 8 (early) | 8 |
| x + y − z | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно | 7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

## Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

- Только классика — пороговая подпись и протоколы MPC: Pedersen commitment (1 файл(ов))

**Следующий шаг:** Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

## Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

| Роль | Алгоритмы (файлы) | ID | Первый шаг |
|---|---|---|---|
| **пороговая подпись и протоколы MPC** | Pedersen commitment (1) | QSI-2026-12863 | Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли |
| **аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)** | RedDSA (1) | QSI-2026-12862 | Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **роль не определена** | RedDSA (6) | QSI-2026-12861 | Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости |

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

| Квантовый статус | Количество |
|---|---|
| Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | 15 |
| уязвим (Шор) | 10 |

**Подробное описание находок:** QSI-2026-12863, QSI-2026-12861, QSI-2026-12862

## Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

## Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

| Квантовый алгоритм | Действие | Алгоритмы из инвентаризации (строк) | Что это значит для аудита |
|---|---|---|---|
| Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | Pedersen commitment (1), RedDSA (9) | Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей. |
| Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | BLAKE2 (1), Poseidon (14) | Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | BLAKE2 (1), Poseidon (14) | 256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит. |

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

# Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- osv_advisories — не проверено: 7 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: ragu, ragu_arithmetic, ragu_circuits, ragu_core, ragu_macros, ragu_pasta, ragu_primitives

# План устранения проблем

QSI-2026-12860 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

### Используйте CSPRNG (secrets, crypto.getRandomValues, crypto/rand).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Предсказуемые значения могут позволить угадать токен или ключ. |
| Ожидаемый результат | Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства. |
| Сложность | medium |
| Тесты до изменения | Откройте строка 352 в предоставленном файле book/mermaid.min.js и изучите приведённые строки (см. доказательство). |
| Тесты после изменения | Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства. |
| Условие закрытия | Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства. |

QSI-2026-12865 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0204 или результат разбора записан. |

QSI-2026-12863 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-12861 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-12862 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-12863 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |

| | |
|---|---|
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-12861 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-12862 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы. |

QSI-2026-12864 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Замените atomic-polyfill поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Могут потребоваться изменения кода. |

| | |
|---|---|
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | atomic-polyfill заменён или решение зафиксировано. |

# Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

## 30 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| Нет | | | |

## 60 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P2 | QSI-2026-12860 | Используйте CSPRNG (secrets, crypto.getRandomValues, crypto/rand). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-12865 | Разберите RUSTSEC-2026-0204; при необходимости обновите crossbeam-epoch до исправленной версии (0.9.20). | устранение первопричины |

## 90 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-12863 | Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-12861 | Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-12862 | Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P4 | QSI-2026-12863 | Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-12861 | Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-12862 | Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-12864 | Замените atomic-polyfill поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся. | устранение первопричины |

# Проверки после устранения

| ID | Повторная проверка |
|---|---|
| QSI-2026-12863 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-12861 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-12862 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-12860 | Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства. |
| QSI-2026-12865 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-12864 | Повторите сканирование зависимостей после изменения. |

# Использованные инструменты

| Tool | Version |
|---|---|
| blockchain | 1.0.0 |
| certificates | 1.2.0 |
| chain_map | 1.0.0 |
| configs | 1.1.0 |
| dependencies | 1.3.0 |
| inventory_document | 1.1.0 |
| solidity | 1.3.0 |
| source_code | 1.4.0 |
| tls_code | 1.1.0 |
| tls_live | 1.0.0 |
| qsi-engine | 1.3.0 |
| OSV.dev API | v1 |

# Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13


1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. CWE-338 — Use of Cryptographically Weak Pseudo-Random Number Generator (PRNG) — MITRE. https://cwe.mitre.org/data/definitions/338.html (weakness catalogue entry: the consequence is predictable values where unpredictability was assumed, which is what makes a token or key guessable)
5. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
6. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
7. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
8. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
9. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
10. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
11. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
12. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
13. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
14. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
15. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
16. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
17. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
18. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
19. NIST SP 800-90A Rev. 1 — Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/90/a/r1/final (final (June 2015; supersedes SP 800-90A of 2012): which constructions count as a cryptographically secure generator, and why a general-purpose PRNG does not)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/

Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
21. OSV advisory RUSTSEC-2023-0089 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0089 (modified 2025-04-29T08:31:10Z)
22. OSV advisory RUSTSEC-2026-0204 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0204 (modified 2026-07-06T22:30:04.159269138Z)
23. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
24. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
25. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

# Приложения

## A. Криптографическая инвентаризация

| Алгоритм | Параметр | Расположение | Квантовый статус | Классический статус |
|---|---|---|---|---|
| BLAKE2 | | crates/tachyon/src/digest/blake2b.rs | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/digest/mod.rs:8 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/digest/poseidon.rs:14 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/fee.rs:10 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/keys/master.rs:7 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/keys/note.rs:8 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/note.rs:41 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/primitives/action_digest.rs:4 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/primitives/anchor.rs:9 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/primitives/effect.rs:12 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/stamp/proof/delegation.rs:17 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/stamp/proof/evidence.rs:26 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/stamp/proof/output.rs:11 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poseidon | | crates/tachyon/src/stamp/proof/qr.rs:36 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Poseidon | | crates/tachyon/src/stamp/proof/stamp.rs:15 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо |
| Pedersen commitment | | crates/tachyon/src/value.rs:18 | уязвим (Шор) | допустимо |
| RedDSA | | crates/tachyon/src/action.rs:267 | уязвим (Шор) | допустимо |
| RedDSA | | crates/tachyon/src/bundle/mod.rs:1215 | уязвим (Шор) | допустимо |
| RedDSA | | crates/tachyon/src/keys/private.rs:95 | уязвим (Шор) | допустимо |
| RedDSA | RedPallas | crates/tachyon/src/keys/private.rs:97 | уязвим (Шор) | допустимо |
| RedDSA | | crates/tachyon/src/keys/proof.rs:60 | уязвим (Шор) | допустимо |
| RedDSA | RedPallas | crates/tachyon/src/keys/public.rs:151 | уязвим (Шор) | допустимо |
| RedDSA | | crates/tachyon/src/keys/public.rs:27 | уязвим (Шор) | допустимо |
| RedDSA | | crates/tachyon/src/reddsa.rs:7 | уязвим (Шор) | допустимо |
| RedDSA | | crates/tachyon/src/serialization/mod.rs:79 | уязвим (Шор) | допустимо |

## B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 e8a4a8a18457078579a3f17e2b0579b7c2857bb765f20afeae4ed3101c8844a3

## C. Входные файлы

| Файл | Размер | SHA-256 | Маскирования |
|---|---|---|---|
| .cargo/config.toml | 52 | `428938c0741ca2a18a8203d557a18b08225f3d9d4df9cdf03791e5b57cb9893c` | 0 |
| Cargo.lock | 23377 | `b67aefb4e4da4534279c4f4936d58a13893ac693574966a10722db4b85e1b291` | 0 |
| Cargo.toml | 7786 | `1fca0bda74e9127531bbe858d3e3fa24659c430054f5269c093a1c9f3ae48bcf` | 0 |
| book/mermaid-init.js | 1262 | `ccf746f10c0a71bd34799867d2f9860dddb5fc6efc6c50d1ea55a1eb1a7bd406` | 0 |
| book/mermaid.min.js | 2667011 | `eefea253bed9655e838eb874ff955c46872f982a8e26290c1dd2982ddc0a4703` | 0 |
| crates/tachyon/Cargo.toml | 3113 | `bf28d8b3bd41d2d14e91d7321cb30a44b0a74357233aae213d89b0d565c941e1` | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| crates/tachyon/src/action.rs | 9008 | e44def1c1daed39201890625a754c686e2787b110cdf178f912efc6ca31b54c9 | 0 |
| crates/tachyon/src/bundle/mod.rs | 45384 | 89739155e7e88dfdb57d2c662377599e2bd86e302c44614e3e9d6ecf3a429f82 | 0 |
| crates/tachyon/src/collections/indexed_multiset.rs | 5220 | f5575e48ecefda1fef1ee4bb63c5bdb6ec839d00b0f48628325688d35bfda6a2 | 0 |
| crates/tachyon/src/collections/mod.rs | 3151 | 35d6ad8a0197d0827629457b5c8d5f80acea275548da9a11ae415206afdca707 | 0 |
| crates/tachyon/src/collections/multiset.rs | 423 | 22a8dcdf5f31a2c52df2b2edcb1d23db9fbf846385526ef5b7042f7a6d51c508 | 0 |
| crates/tachyon/src/collections/qr.rs | 16544 | 15456586329a2eb7c432a89ad6e23db031bac087789bb4b6a1856e902be1aba2 | 0 |
| crates/tachyon/src/constants.rs | 850 | 4b998e60e05da28da9d042c0f0b8ca44793591e4b9d581389cff3762012ead0b | 0 |
| crates/tachyon/src/digest/blake2b.rs | 9025 | 777db0305807af132b4a0a90dde2bfe2889ec3eb02e5735490d45dd050529ab1 | 0 |
| crates/tachyon/src/digest/mod.rs | 294 | 672e241df48535eb0339a0caf1401a7bf986e243c277174c6ef838adbdd120ef | 0 |
| crates/tachyon/src/digest/poseidon.rs | 9073 | 9f822d99a1d7185b52485e10ec3da43496353d985e9c55305937f9ec656288dd | 0 |
| crates/tachyon/src/entropy.rs | 6263 | e56db1c8b9ccf7cd2b0647574dde253442aa57550cebb7e03d8fab95397d7101 | 0 |
| crates/tachyon/src/fee.rs | 1867 | 4868083f2b7d2ba5fbfc94ab2250062e568587287b7420edfc1b18ca529aef6a | 0 |
| crates/tachyon/src/keys/master.rs | 3142 | 00836539de80b74d3467b34763ed90e13fe1f309231bbf91fded3135b1e9ea24 | 0 |
| crates/tachyon/src/keys/mod.rs | 8008 | 973b459e39dbcab74e5260a6411f8af08049313ae0ca5700a0371645417e1039 | 0 |
| crates/tachyon/src/keys/note.rs | 6248 | a51c30cf8f6d04763baac65ae26af61433c5d8e3ab3a61d75f1334a05c16db5c | 0 |
| crates/tachyon/src/keys/private.rs | 11035 | d14059dbeff2c2b5aef4a26967e86cdcfbd7a21e9de8be695718fd58d0ae9935 | 0 |
| crates/tachyon/src/keys/proof.rs | 3069 | f177d7eaecd09ddb2e0a1849eba276a2004b1a7f0cff95019e61753c65b3e53e | 0 |
| crates/tachyon/src/keys/public.rs | 5658 | a2b330c55873c67c258ab44395e78044d450cd1415b63473aa53ae6c17175411 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| crates/tachyon/src/lib.rs | 987 | 47b57a395c75eaddfe3d5284eac64a7e25fe2d9bca8d51dd6ff1fd768bbef6c3 | 0 |
| crates/tachyon/src/note.rs | 5343 | 361d20b7ebffaa92a36ba83f361ba865d0bc4f2a143909ae086fcda5300c32e4 | 0 |
| crates/tachyon/src/nullifier/mod.rs | 1896 | f50d9be8e47cfd49620de661ef51bde8b9a1e17ff06c911a03b690fd85e8cc71 | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/action_digest.rs | 3998 | 0e3ded8378b19d4c44d81157f5ca23d9749b3d57ab2495e7f2d7563062f17a1e | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/anchor.rs | 5272 | 1e5b9553a9d2168d9878289e08460876033e79e3b23d82999b6d3b3c92d5a8a8 | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/block_height.rs | 2348 | 47de268427c9dfa9bb90bf32e2023508ace29707bcb9bd1c0cf53d74765ab4a5 | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/effect.rs | 2052 | f69dcfddd89110b70e9d08aff9ed2d15a381ad339a8a421f6a08a68a016574d8 | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/epoch.rs | 4011 | 26f93e49de8b801f8c28ed5d7c04e1f2410ecf4bcf1ea60245df2019e1bd7eac | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/evidence.rs | 365 | 468098d982be84be6b9f6a8b3b55171bfe20e54d5358756210e5b6d45c60bbb4 | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/mod.rs | 702 | 2f8ec1a4f18b62fdacd7c40721b9c23cb22111a908422b3418aa698b4061144b | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/qr.rs | 9049 | 66fb158bad16bea5a28dec2353847b07fd6f8792fa2ef2a7ddbd153f9c9c56a6 | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/seq.rs | 1911 | 348cd8b4eadaa5025db4cba9d2b8b7d55448dede3bb7fe2e6c1ba12dd8e141fb | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/sets.rs | 5897 | 12099f6c23382cc169e0e68b49937013de8b8e96f8ded33f11c9656d8ae6bab3 | 0 |
| crates/tachyon/src/primitives/tachygram.rs | 2285 | 6a1b5faac4ffd142d79996a8055edeb6c8a751299bcaea7c399e83da6322621f | 0 |
| crates/tachyon/src/ragu_constraint.rs | 1895 | 933ff2698dbb28adb1121237ab7818cb8ba38e3f05b9931bd4c198fd71c524c5 | 0 |
| crates/tachyon/src/reddsa.rs | 664 | 383bf0dab67da97d8c05c3d17810cc82560faba6c8960541aa56c4b62c8680ff | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| crates/tachyon/src/relations/enforce.rs | 6181 | 6969f2838db81f394e4394a44be0fa68f7f86c7a3bd75c754232a045ed2d9ece | 0 |
| crates/tachyon/src/relations/mod.rs | 278 | 5b63b54412f40b975e095ca60e3727316afd0b9e7a6efacf61b0a27b929af4e2 | 0 |
| crates/tachyon/src/serialization/compactsize.rs | 17214 | 384b1ffd39a70173b9f2c0870172b16ef6907d0b91d4d3afd383c2d2b2c186b4 | 0 |
| crates/tachyon/src/serialization/mod.rs | 4732 | 4c5d40d9da4cbfaa6360fbeb1df898773a7f1df0805f917c3eee89fabeaff06c | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/mod.rs | 41833 | 57bd4d85c56a49e1558d21ef78131dd1006bd34a1e29a0bcd678b16defbddd01 | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/delegation.rs | 11915 | bc295aceaf1d0a2aa0c5e0296fd37d2ee5f07b1537fc8cebbae0d8410d04f524 | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/evidence.rs | 18911 | 98181f231fb7ec28063ffcd3b208ed0b5bc2a3e80e2806f6039c237e5a731ab2 | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/mod.rs | 3089 | c2c68afbd41046fba0ac5e7903c50722721936258f75b130c515e52540e8dba0 | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/output.rs | 2897 | 3067f8f9a16dea2e609f06d66d9ccaef0d6159593600523022a57f1f0bb9a4e8 | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/pool.rs | 21575 | e3adec9456045e58575bacc1502fef2ea85acf3b0fb83ad8b3fcd7aa6b88eaf1 | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/qr.rs | 30724 | e2d3f5048ff20818a445e6ea2c22dabf5745c9cfc1b5f8698abb42cec2f065b9 | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/spend.rs | 5019 | c32b5ec9af52c23ed7ef2ed8e7b7a9447ca5816cb45087759a88ea6826ef81d1 | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/spendable.rs | 10176 | f2bde364fa9b7a360434fa748b53b8a750d82b3a13ffedc50d25eca6b0ee52ea | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/stamp.rs | 26299 | 13de79e7b476999fe8363a66299e32d608641f6093d0fb15a3ba5f4e1c2e4821 | 0 |
| crates/tachyon/src/stamp/proof/summary.rs | 4533 | 051856e8dd8c680bfd3b392085bc651525e201160e87d0a04f22351d20ab5f69 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| crates/tachyon/src/value.rs | 9043 | 5bc365a663432264e7c4c995a3474ad5a4796b7c8759bfbe4e1418120e0f69d6 | 0 |
| crates/tachyon/src/witness.rs | 20784 | 56cbfdcf9b3dc1565ff2cfa687c5407f444d8acef1afe7e90d8d95e3116b3f0d | 0 |
| rust-toolchain.toml | 115 | c54d9d27dffd85dc7b368bc6c85376b99a6ccb54b44f6a0a0c1a511d9ce35e41 | 0 |